

سند چشم انداز

پروژه مهندسی نرم افزار ۲

سامانه معاملات اوراق بهادار مبتنی بر معماری میکروسرویس و بلاک چین

تهیه کننده:

آرین خیراندیش

۴۰۲۳۱۴۱۳

فهرست مطالب

۱	۱. مقدمه	۲
۲	۲. جایگاه محصول (Positioning)	۲
۱.۲	۱.۲. بیان مسئله	۲
۲.۲	۲.۲. بیانیه جایگاه محصول	۲
۳	۳. توصیف ذینفعان و کاربران	۳
۱.۳	۱.۳. کاربران نهایی (Traders)	۲
۲.۳	۲.۳. مدیران سیستم (Admin)	۲
۳.۳	۳.۳. محیط زیست سیستم (Environment)	۲
۴	۴. مرور کلی محصول (Product Overview)	۲
۱.۴	۱.۴. ویژگی‌های اصلی (Key Features)	۳
۵	۵. محدودیت‌ها و الزامات (Constraints)	۳
۶	۶. معیارهای موفقیت	۳

۱. مقدمه

هدف از این سند، جمع‌آوری، تحلیل و تعریف نیازهای سطح بالا و ویژگی‌های کلیدی «سامانه کارگزاری بورس آنلاین مبتنی بر بلاک‌چین» است. این سند بر روی قابلیت‌های مورد نیاز ذینفعان و کاربران نهایی و دلایل نیاز به ارائه این راهکار تمرکز دارد. جزئیات نحوه عملکرد سیستم در مستندات فنی و نمودارهای UML تشریح خواهد شد.

۲. جایگاه محصول (Positioning)

۱.۲ بیان مسئله

در سامانه‌های کارگزاری سنتی، چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت کامل در دفتر سفارشات، وجود واسطه‌های متعدد که منجر به افزایش کارمزد می‌شود، و تاخیر در بروزرسانی اطلاعات برای کاربر وجود دارد. همچنین اعتماد به دیتابیس‌های متمرکز همواره یکی از دغدغه‌های امنیتی کاربران بوده است.

۲.۲ بیانیه جایگاه محصول

معامله‌گران بازار سرمایه و سهام	برای
پلتفرمی شفاف، امن و بی‌واسطه برای خرید و فروش دارایی‌ها	که نیاز دارند به
یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر میکروسرویس و وب است	سامانه کارگزاری بورس بلاک‌چینی
امکان معاملات آنی با دفتر کل توزیع شده (Blockchain) (Ledger) را فراهم می‌کند	که
کارگزاری‌های سنتی متمرکز	برخلاف
شفافیت ۱۰۰ درصدی تراکنش‌ها، مالکیت واقعی دارایی توسط کاربر و اعلان‌های بلادرنگ (Real-time) را تضمین می‌کند.	محصول ما

۳. توصیف ذینفعان و کاربران

۱.۳ کاربران نهایی (Traders)

افرادی که قصد خرید و فروش سهام را دارند. این افراد نیاز به رابط کاربری ساده، سرعت بالا در ثبت سفارش و اطمینان از امنیت دارایی‌های خود دارند.

۲.۳ مدیران سیستم (Admin)

مسئول نظارت بر سلامت میکروسرویس‌ها، مدیریت نمادهای معاملاتی (Stocks) و رسیدگی به اختلافات احتمالی هستند.

۳.۳ محیط زیست سیستم (Environment)

این سیستم باید بر روی یک شبکه بلاک‌چین خصوصی (Private Blockchain) مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM) اجرا شود و از قراردادهای هوشمند ERC۲۰ و ERC۱۱۵۵ پشتیبانی کند.

۴. مرور کلی محصول (Product Overview)

این سامانه با بهره‌گیری از معماری میکروسرویس، قابلیت مقیاس‌پذیری بالایی دارد. هسته اصلی سیستم شامل یک موتور تطبیق (Matching Engine) قدرتمند است که سفارش‌های خرید و فروش را پردازش کرده و نتیجه نهایی را برای ثبت غیرقابل تغییر به بلاک‌چین ارسال می‌کند.

۱.۴ . ویژگی‌های اصلی (Key Features)

مطابق با نیازمندی‌های پروژه، ویژگی‌های اصلی عبارتند از:

- ثبت سفارش خرید و فروش: امکان قیمت‌گذاری و تعیین حجم سفارش توسط کاربر.
- موتور تطبیق سفارشات: الگوریتم خودکار برای یافتن بهترین قیمت و انجام معامله.
- دفتر کل بلاک‌چین: ثبت نهایی تمامی تراکنش‌ها روی بلاک‌چین خصوصی جهت شفافیت.
- اطلاع‌رسانی لحظه‌ای (Socket): استفاده از WebSocket برای آپدیت قیمت‌ها و وضعیت سفارش بدون نیاز به Refresh صفحه.
- مدیریت سبد سهام (Portfolio): نمایش لحظه‌ای سود و زیان و دارایی‌های کاربر.
- ورود غیرمتمرکز (SIWE): امکان ورود با کیف پول اتریوم (Sign-In with Ethereum) – EIP-۴۳۶۱ به عنوان ویژگی متمایز.

۵ . محدودیت‌ها و الزامات (Constraints)

- فنی: سیستم باید قادر باشد بار ترافیکی بالا را مدیریت کند (استفاده از Kafka/RabbitMQ).
- قانونی: رعایت الزامات احراز هویت (KYC) علیرغم ماهیت بلاک‌چینی.
- عملکردی: تأخیر (Latency) در ارسال اعلان‌ها باید زیر ۵۰۰ میلی‌ثانیه باشد.
- زیرساخت: نیاز به نودهای اعتبارسنج (Validator Nodes) برای شبکه بلاک‌چین خصوصی.

۶ . معیارهای موفقیت

- انجام موفق تراکنش و ثبت هش (Hash) آن در بلاک‌چین.
- عملکرد صحیح سوکت‌ها در زمان نوسانات شدید بازار.
- رضایت کاربران از تجربه کاربری (UX) در فرآیند ثبت‌نام و معامله.